Prüfverfahren (ZP, ZFP) & Mechanische Eigenschaften

0.1 Zertörende Werkstoffprüfungen

Härteprüfung

Brinell Rockwell Vickers

Zugversuch

Nennspannung:
$\sigma = \frac{F}{S_0}$ $[\sigma] = \frac{N}{m^2}$

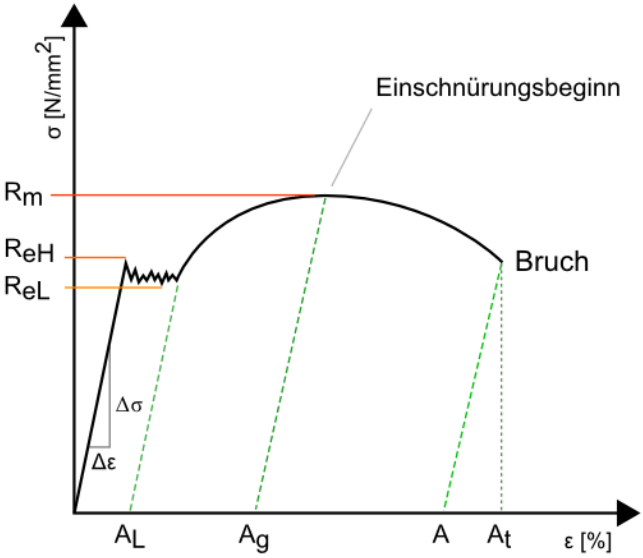
Schubspannung:
$\tau = \frac{F}{S_0}$ $[\tau] = \frac{N}{m^2}$

Dehnung:
$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ $[\epsilon] = m$

Scherung:
$\gamma = tan\alpha = \frac{\Delta y}{h}$

E-Modul:
$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ $[E] = GPa$

Schub-Modul:
$G = \frac{\tau}{\gamma}$ $[G] = GPa$



R_m = Zugfestigkeit
R_{eH} = obere Streckgrenze
R_{eL} = untere Streckgrenze
σ = Spannung

A_L = Lüdersdehnung
A_g = Gleichmaßdehnung
A = Bruchdehnung
A_t = gesamte Dehnung bei Bruch
ε = Dehnung

Kerbschalgbiegeversuch Kerbschlafarbeit wird oft im Zusammenhang mit der Temepratur gemesse. Wie verhlaten sich Bauteile bi hohen bzw. niedriger temperatur? Duktil oder Spröde?

hohe Kerbschlagarbeit: → hohe Duktilität

tiefe Kerbschlagarbeit: → hohe Sprödigkeit

0.2 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

Sichtprüfung Bauteil immer zuerst Sichten, d.h. Anschauen und in die Hand nehmen. Dabei können potenzielle Fehler schon eingegrenz werden oder ermittelt werden um welches Material es sich handelt.

Durchstrahlungsprüfung Schwächung der Röntgenstrahlung entsprechend den Dicken- und Dichteverhältnissen bei der Durchdringung des Prüfobjektes. *Nachteil*: aufwändige Apparatur, Strahlenschutz notwendig

Ultraschallprüfung

Wirbelstromprüfung

Magnetpulverprüfung Alle Arten von Stählen ausser austenit. Entdeckt Fehler die gegen die Feldlinien laufen. Entdeckt nur Fehler an der Oberfläche. Von verschiedenen Seiten Prüfen, dammit alle Fehler sichtbar werden

Farbeindringprüfung PT(Penetrant Test) Farbeindringmittel wird aufgetragen um Risse an der Oberfläche zu entdecken:

Vorgehen:

(Vor-) Reinigen und Trocknen

Eindringvorgang

(Zwischen-) Reinigen und Trocknen

Entwicklungsvorgang und Inspektion

Eindringmittel Mineralöl, mit Farbstoffe und grenzflächenaktive Additive

Zwischenreiniger: Wasser, lösungsmittel, Emulgatoren

Entwickler: trockenentwickler, feuchtentwickler

Replika-Methode

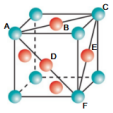
0.3 Mechanische Eigenschaften

Definition Härte: Widerstand eines Stoffes gegen plastische Formänderung durch das Eindringen eines anderen Körpers Steifigkeit Festigkeit

Aufau von Metallen

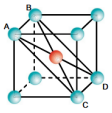
Gittertypen

kfz



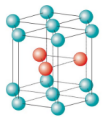
GE: 6
GR: 2
GS: 12

krz



GE: 4
GR: 3
GS: 12

hdp



GE: 1
GR: 3
GS: 3

Allotropie Gitttertyp ändert bei bestmimmten. Temparaturen, bsp Eisen:

Phase Bereich konstanter Struktur und chemischer Zusammensetzung.

Gitterfehler

Nulldimensional (Punktfehler)

L = Leerstelle
S = Substitution
ZG = Zwischengitteratom

Eindimensional (Linienfehler)

Versetzung = eingeschobene Halbebene

Zweidimensional (Flächenfehler)

Zwillingsgrenze
Stapelfehler
Kleinwinkelkorngrenze
Grosswinkelkorngrenze

Dreidimensional (räumliche Fehler)

Poren
Lunker
Risse
Eischlüsse
Auscheidungen

Legierungen

Vollständige Lösbarkeit (Mischkristall)

gleicher Gittertyp

Ähnlicher Atomradius ($\Delta < 15\%$)

Ähnliche chemische Eigenschaften

Linsendiagramm "Zigarrendiagramm"

Vollständige Unlösbarkeit (Kristallgemischlegierung)

Umwandlungstemperaturen für alle Zusammensetzungen gleich

Schichtung der flüssigen Komponenten (das leichtere Metall schwimmt auf dem schwereren)

Ähnliche chmische Eigenschaften

Teilweise Lösbarkeit (Gemisch aus Mischkristall)
In der Praxis treten meisten "Teilweise Lösbarkeit" auf als Substitutionsmischkirstalle oder Einlagerungsmischkristalle.

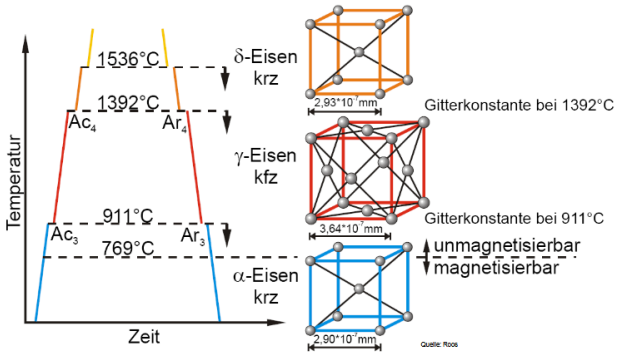
α-Kistall: Hauptanteil Grundelement Substitution oder Einlagerung durch Legierungselement

β-Kistall: Hauptanteil Legierungselement Substitution oder Einlagerung durch Grundelement

1 Werkstoffklasse Metalle

Eisen

	α-Fe	γ-Fe	δ-Fe
Temperaturbereich	0 bis 911°C	911 bis 1392°C	1392 bis 1536°C
Gitterstruktur	krz	kfz	krz
Packungsdichte	0,68	0,74	0,68
mittl. Wärmeausdehnungskoeffizient α	$15{,}3 \cdot 10^{-6}\,\frac{1}{K}$	$22{,}0 \cdot 10^{-6}\,\frac{1}{K}$	$16{,}5 \cdot 10^{-6}\,\frac{1}{K}$



Stahl Fe-C-Legierung: C < 2% und Mn < 1%

Einteilung nach Verwendungszweck

Baustähle

Basiswerkstoffe für den Konstrukteur (Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge etc.)

Werkzeugstähle

Werkzeuge für die Formgebung (Umformen, Giessen, Spanen)

warmfeste Stähle

Einsatz bei hoher Temperatur (Energietechnik, Kraftwerke)

rostbeständige Stähle

Chromgehalt > 12% → Chromoxidschicht

Einteilung nach metallphysikalischen Merkmalen

ferritsche Stähle

α-Mk
krz
ausgeprägte Sreckgrenze
spröd bei tiefen Temp.

Perlitische

α-Mk
krz
eutektoide Umwandlung bei 0.8 % C.

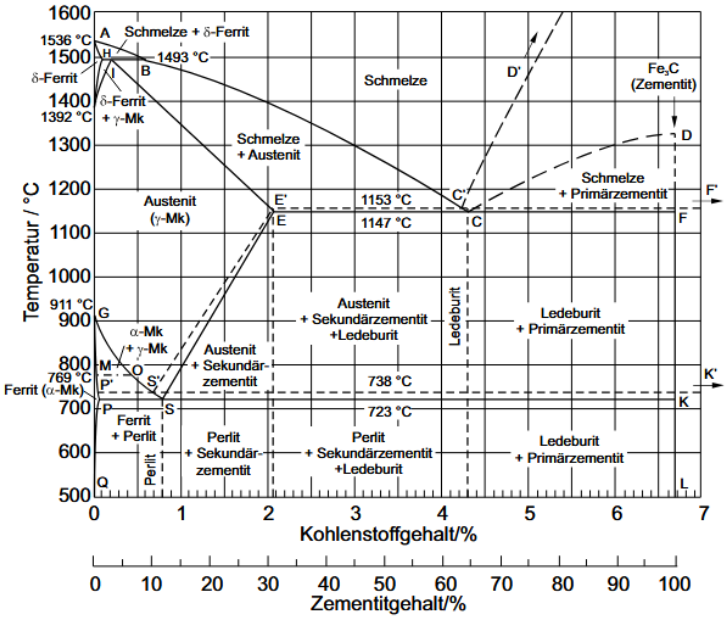
Austenit

γ-Mk
kfz
sehr duktil
gute kalt-Formabrakeit

Martensit

α-Mk verzerrt
kfz
C > 0.2%
gehärtetes Gefüge

Eisen-Kohlenstoff-Diagramm



DIN EN 10027-1

Aluminum

Eigenschaften

Dichte 2.7 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 666°C
Gitter: kfz
E-Modul: 70GPa
Korrosionsbeständigkeit (Al_2O_3-Deckschicht)

Einteilung

Reinalluminium
Legierung: aushärtbat & nicht aushärtbar → **Knetlegierung** & Gusslegierung
Aluminium-Sinter

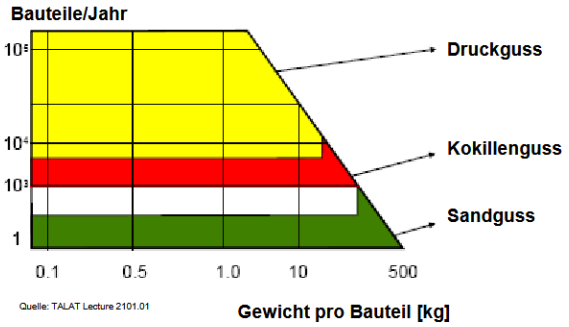
Kennzeichnung-Aluminium
TBD Folie 21-24 in Vorlseung

Gussverfahren

Druckguss
Kokillenguss
Sandguss

Gusslegierung

hoch legiert (Si & Mn)
eutektisch (nahe 12% Si)
geringe Löslichkeit von Si in Al



Druckguss **Kokillengusss** **Sandguss**

Alluminum-Gusslegierung
Aluminiumgusslegierungen enthalten höhere Gehalte an Legierungselementen als Knetlegierungen: vor allem Si und Mg
eutektische Legierungssysteme (nahe 12% Si)
geringe Löslichkeit von Si in Al

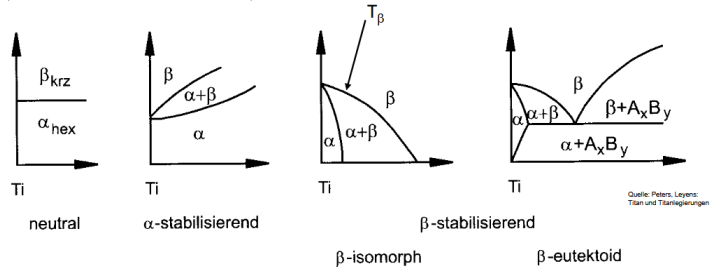
1.1 Titan

Eigenschaften

Dichte 4.5 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 1668°C
hdp α-TI, krz β-TI (Grenzee 882°C)
E-Modul: 115GPa
Korrosionsbeständigkeit (TiO_2-Deckschicht)

Legierungen

neutral Sn,Zr
α-stabiliserend Ai,O,N,C
β-isomorph MO,V,Ta,Nb
β-eutektiode FE,Mn,Cr,Co,Ni,Cu,Si,H



Klassifizierung von Titan

α: ausschliesslich α-stabilisierende Elemente
near-α: geringe Anteile an β-stabilisierenden Elementen
$\alpha + \beta$ zweiphasig, bimodal
metastabil-β: hoher Anteil an β-stabilisierenden Elementen, zweiphasig
β: einphasig

Legierungstyp	Kurzform	Zusammensetzung in Gew. %
α	Grad 1-Grad 4	0,2-0,5 Fe, 0,2-0,4 O
	Grad 12	0,3 Mo, 0,8 Ni
near - α	Grad 9	3 Al, 2,5 V
	TIMETAL 1100	6 Al, 2,7 Sn, 4 Zr, 0,4 Mo, 0,45 Si
	IMI 685	6 Al, 5 Zr, 0,5 Mo, 0,2 Si
	IMI 834	5,8 Al, 4 Sn, 3,5 Zr, 0,7 Nb, 0,5 Mo, 0,35 Si
α + β	Ti-6-4	6 Al, 4 V
	Ti-6-2-4-6	6 Al, 2 Sn, 4 Zr, 6 Mo
metastabil β	Beta 21 S	15 Mo, 2,7 Nb, 3 Al, 0,2 Si
	Beta C	3 Al, 8 V, 6 Cr, 4 Mo

Quelle: TU Darmstadt

Eigenschaften von Titan

Eigenschaften von α-, (α+β)- und β-Ti-Legierungen.

	α	α+β	β
Dichte	+	+	−
Festigkeit	−	+	++
Duktilität	−/+	+	+/−
Bruchzähigkeit	+	−/+	+/−
Zeitstandfestigkeit	+	+/−	−
Korrosionsverhalten	++	+	+/−
Oxidationsverhalten	++	+/−	−
Schweißbarkeit	+	+/−	−
Kaltverformbarkeit	− −	−	−/+

Quelle: Peters, Leyens: Titan und Titanlegierungen

Anwendungen von Titan

α-Titan
Dentalbereich
Knochenplatten-schrauben
Pfannenbeschichtungen
formbare Implantate

Metastabile-β-Titan
aushärtbar
Streckgrenzen bis über 1400 MPa möglich
krz Matrix
Umformung bei Raumtemperatur möglich
Luftfahrt

$\alpha + \beta$-Titan
gebräuchlichste Titanlegierungen → „Klassiker“: Ti6Al4V (= Ti Grade 5), ca. 50 % der Weltproduktion
hohe Festigkeit ($R_{p0,2} \approx 1000$ MPa)
hohe Bruchzähigkeit (60 – 110 MPa m 1/2)
am meisten erforschte und erprobte Legierungsklasse
Wirbelsäuleschrauben
Bandscheibe

1.2 Magnesium

Eigenschaften

Dichte 1.74 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 650°C
Gittertyp: hdp
E-Modul: 45GPa
geringe Korrosions-beständigkeit
exellente giessbarkeit

tbd

Kennzeichnung Magnesium

Verarbeitung von Magnesium

Gusslegierung

div. Gussaurteb
90% aller Bauteile Guss
Autoindustrie und Gehäuse

Kentlegierung

Gitter: hdp → schlecht Kaltformbar
gute Warmumformbarkeit
Halbzeuge (Rohre, Bleche, Profile, etc.)
Felgen & Gehäuse
Med. Stent

1.3 Kupfer

Eigenschaften

Dichte 8.93 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 1083°C
Gittertyp: kfz
E-Modul: 45GPa
Korrosionsbeständigkeit (Cu_20)
gut Umformbarkeit

Bezeichnung von Kupfer

Messing → CuZn10 : Cu mit 10 Gew.-% Zink (Zn)
Bronze → CuSn6: Cu mit 6 Gew.-% Zinn (Sn)
Rotguss → CuSn5Zn5Pb5-C: Cu mit 5 Gew.-% Sn + 5 Gew.-% Zn + 5 Gew.-% Pb

1.4 Smart Materials Formgedächtnislegierungen

Einweg-Effekt

Belasten bei Raumtemperatur
Bauteilverformt isch bleibend
Wärmebehandlung $T > A_f$
Bauteil nimmt ursprüngliche gestalt an.

Zweiweg-Effekt

Erwäremen
Bauteil verformt sich
Abkühlen
Bauteil nimmt ursprüngliche Form an

Pseudoelsatzität

Belasten bei Raumtemepratur
Bauteil verformt sich
Entlasten
Bauteil nimmt ursprüngliche Form an

2 Wärmebehandlung

Zweck der Wärmebehandlung

Herabsetzung/Steigerung von Härte/Festigkeit
Verbesserung von Zähigkeit und Umformbarkeit
Verbesserung von Zähigkeit und Umformbarkeit
Verbesserung von Zähigkeit und Umformbarkeit
Abbau von Eigenspannungen

Weichglühen

Vermindern der Härte, Verbessern der Zerspanbarkeit
Stahl: $T < A_1(723C)$ mit langsamen Abkühle

Spannungsarmglüühen

nach dem Schweissen Glühung bei 550°C...650°C mit langsamem Abkühlen

statische Rekristallisation

hebt die Kaltverfestigung auf und reduziert die Fliessspannung
Umformgrade = mehrfaches Rekristallisationsglühungen
Keimbildung neuer, versetzungsarmer Körner
Wachstum auf Kosten der Nachbarkörner (hohe Versetzungsdichte)
Entstehung eines neuen Gefüges
$T_{rekr} \approx 0.4T_s$

dynamische Rekristallisation

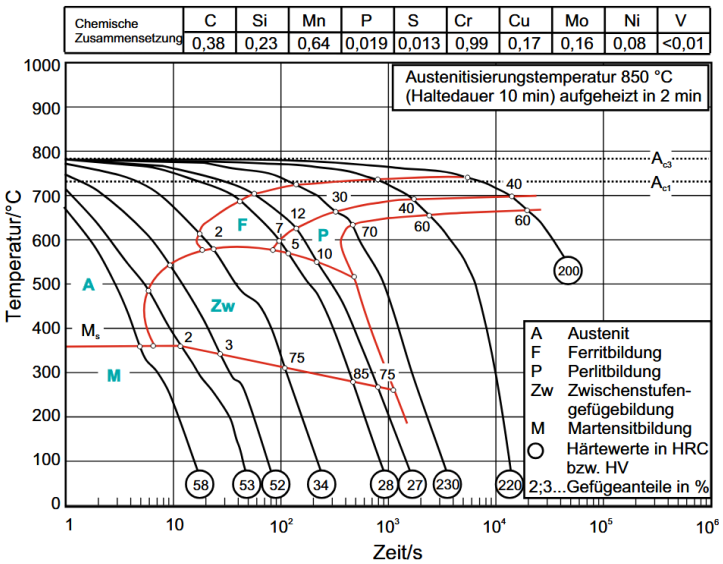
gleichzeitiges Umformen und Rekrsitallisieren

Auscheidungshärten

Widerstand für Versetzungsbewegung
Festigkeit (v.a. Streckgrenze) ↑
Raumtemperatur: Kaltauslagern
$T \leq 200C$: Warmauslagern

ZTU-Diagramm

isotherm: schnelle abkühlung → ideal
kontinureilich: stetige abkühlung → real



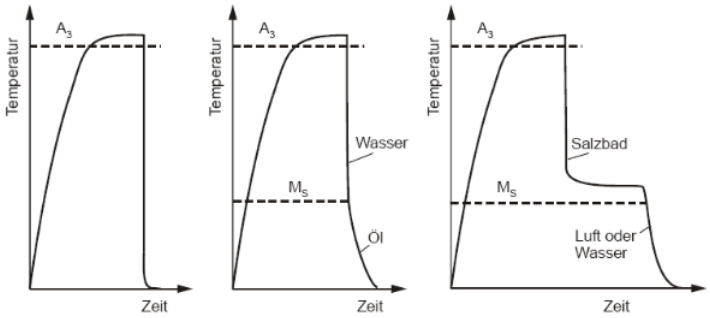
Stahl härten

Ziel: harte, verschleissbeständige Oberfläche
Erhöhung der statischen und dynamischen Festigkeit

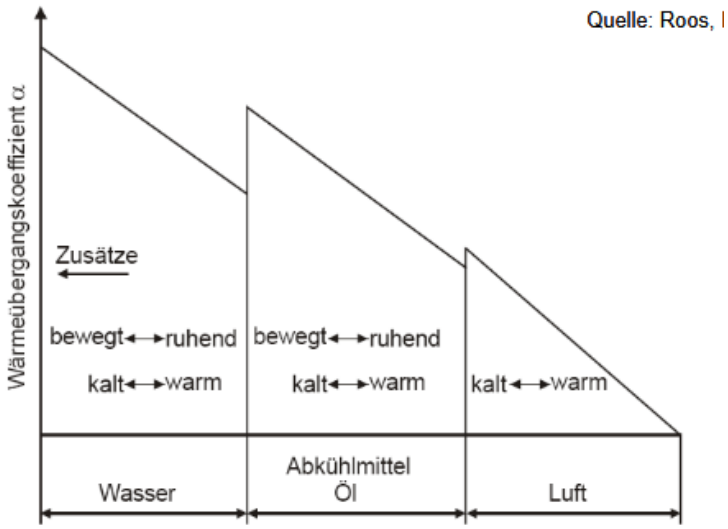
Voraussetzung : Mindestkohlenstoffgehalt von 0,2..0,3% bei unlegierten Stählen

Abfolge: Austenitisieren
abschrecken

Härtemethoden



Abkühlmedium



Induktionshärten

Erhitzen Reanbereich mit Induktion
Abschrecken im Wasser

Flammenhärten und Laserhärten

Erhitzen de Oberfläche mit Laser oder Flamme

Einsatzhärten

kohlenstoffarme, unlegierte Stähle bzw. legierte Stähle mit C < 0,2%
Eindiffusion von Kohlenstoff (C) oberhalb A 3 (= Aufkohlen

3 Polymere

Synthese von Kunststoffen

P-merisation	**P-kondensation**	**P-addition**
Aufbrechen C=C-Doppelbindung Typisch: : PS, PVC, PMMA, PE, POM, PTFE, PP	Verknüpfung gleicher oder verschiedenartiger Moleküle unter Abspaltung eines niedermolekularen Stoffes typisch für PA, PC, PET, PF, UF, UP	Bildung von Makromolekülen durch Reaktion zweier Partner oder Umlagerung von Atomen oder Atomgruppen im Molekül ohne Abspaltung von Nebenprodukten typisch Polyurethan (PUR), EP, POM

Typen von Kunststoffen

gute chemische Beständigkeit (bei Raumtemperatur)

niedrige Dichte $(0.9g/cm^3 < \rho < 2.2g/cm^3)$

niedriger Elastizitätsmodul

geringe Wärmeleitfähigkeit (keine frei beweglichen Elektronen)

hohes Dämpfungsvermögen

geringe elektrische Leitfähigkeit (Isolator, keine frei beweglichen Elektronen)

Sprödigkeit bei niedriger Temperatur und geringe Festigkeit bei hoher Temperatur

Eigenschaft	**nicht vernetzt**	**vernetzt**
Struktur	linear / verzweigt	3D-Netz
Bindungen	keine Querver.	chem. Querver.
Schmelzen	ja	nein
Umformen	ja	nein
Wärmebest.	gering	hoch
Verhalten	plastisch	elast./spröde
Typ	Thermoplast	Elastomer / Duroplast

4 Fachwörter

stabil	**metastabil**	**instabil**
niedrigste freie Energie bleibt dauerhaft bestehen z. B. Ferrit + Zementit bei Raumtemperatur	nicht energetisch minimal bleibt bestehen wegen kinetischer Barrieren Martensit bei Raumtemperatur	kein lokales Energieminimum wandelt sich spontan und ohne Barriere um $T_{Schemlze} < T_s$